

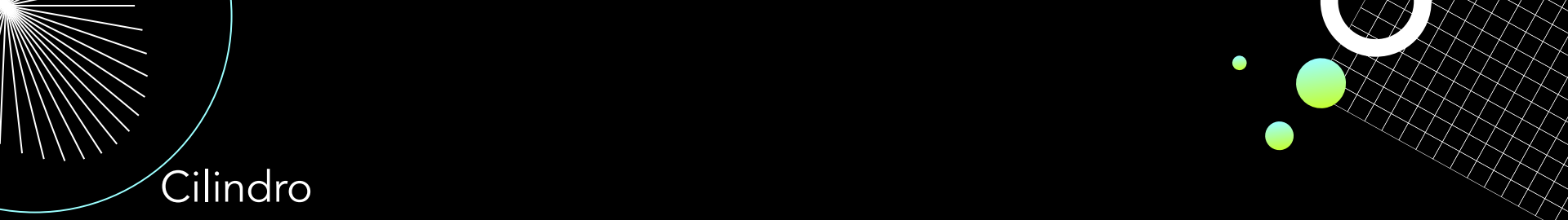


2ª SÉRIE

Matemática

Aula 04 - 3º Bim

Prof. Diogo Pelaes



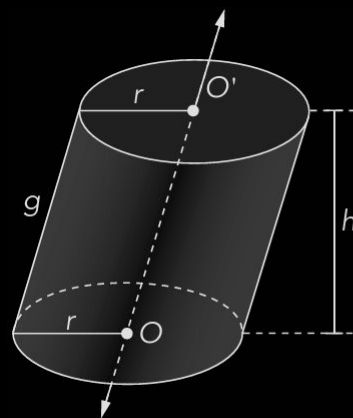
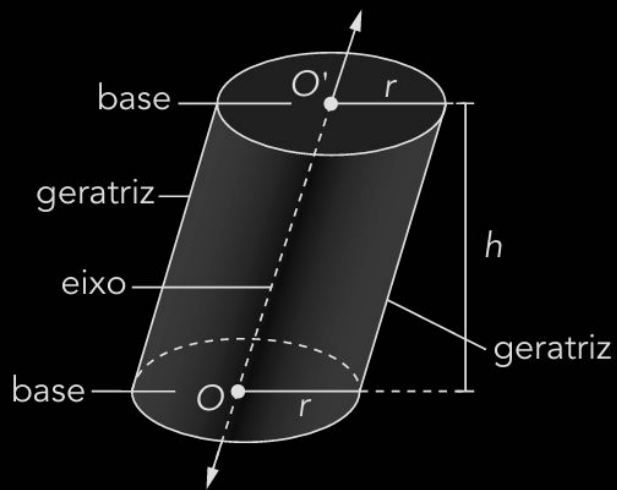
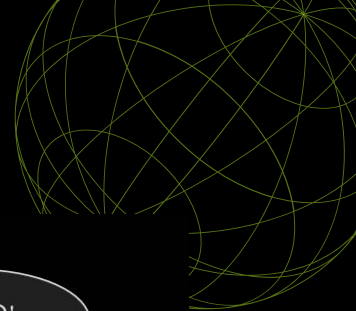
Cilindro

- Pg. 178, Ex: 3, 4, 5, 7, 8 e 9

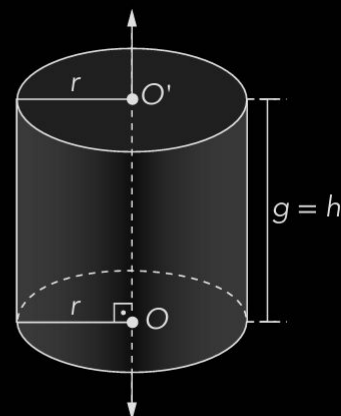


IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David; TAMARI, Marcio; PASMANIK, Guilherme. Identidade Saraiva: Matemática: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. Vol 2.

Cilindro - Elementos e classificação



Cilindro obluo.

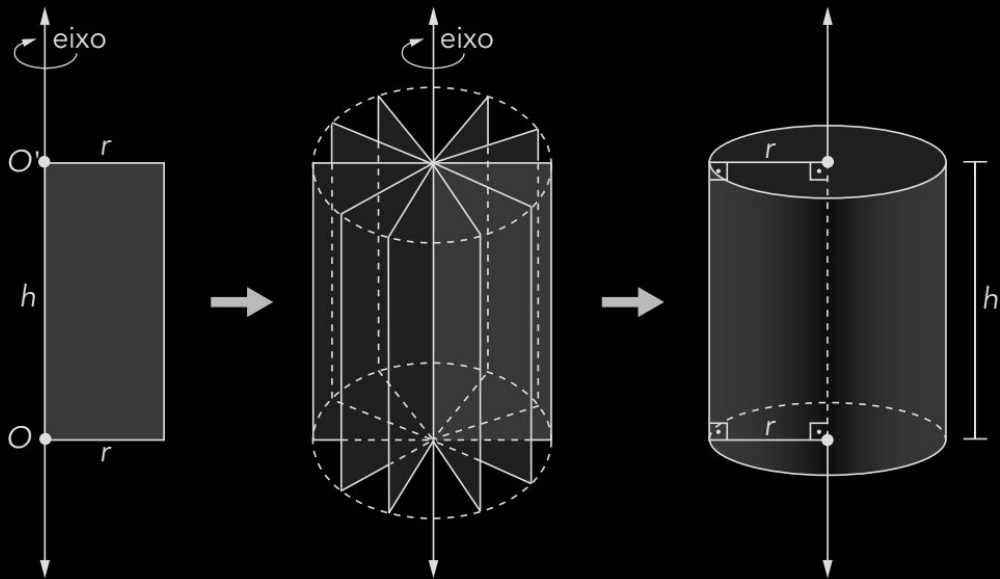


Cilindro reto.

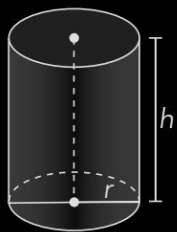


Cilindro de revolução

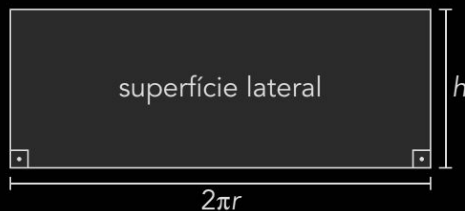
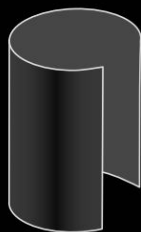
O cilindro circular reto é também chamado **cilindro de revolução**, pois é gerado pela rotação de uma região limitada por um retângulo em torno de um dos lados dele. A reta $\overleftrightarrow{OO'}$ é o eixo de rotação.



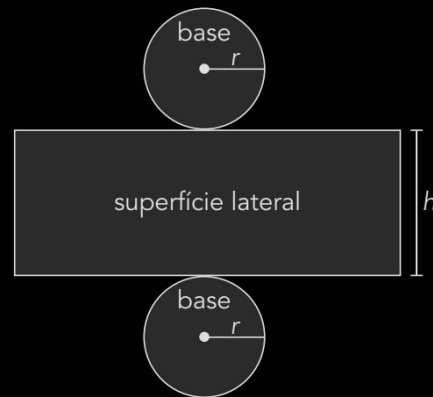
Medidas de área do cilindro circular reto



Área da base

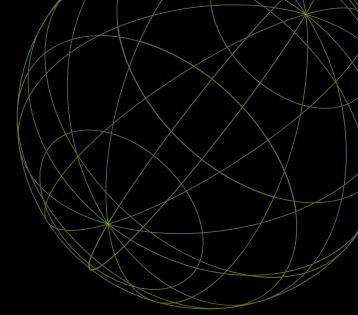


Área lateral



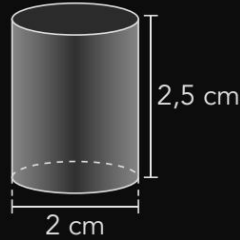
Área Total



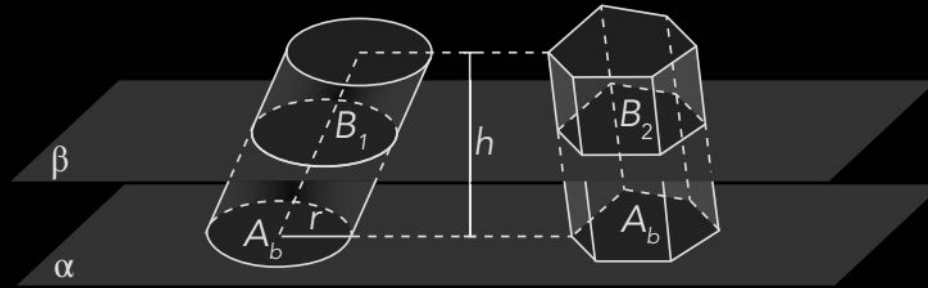


Exercício Resolvido

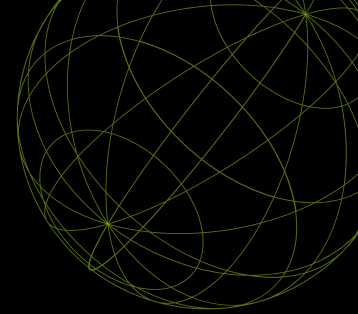
1. Determine as medidas de área lateral e total de um cilindro reto cujas medidas do diâmetro e da altura são, respectivamente, 2 cm e 2,5 cm.

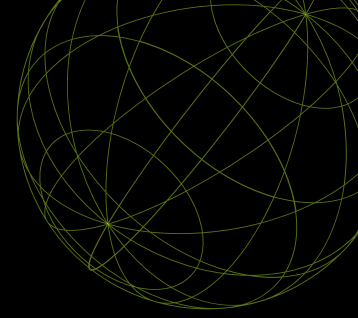


Medida de volume do cilindro



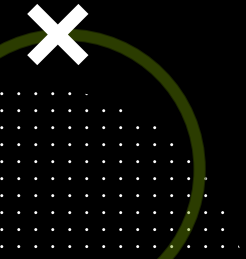
$$V_{\text{cilindro}} = V_{\text{prisma}}$$





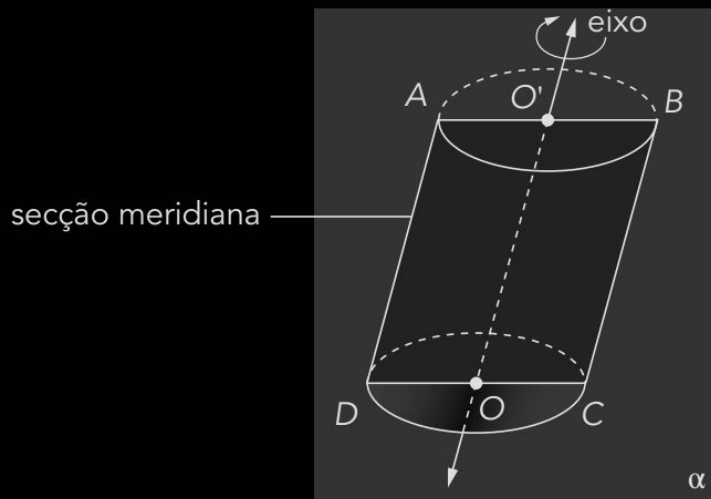
Exercício Resolvido

- 2.** Uma vela com formato de cilindro reto, tem área total medindo $108\pi \text{ cm}^2$ e medida do raio da base igual a $\frac{1}{5}$ da medida da altura. Determine a medida de área lateral e a medida de volume dessa vela.

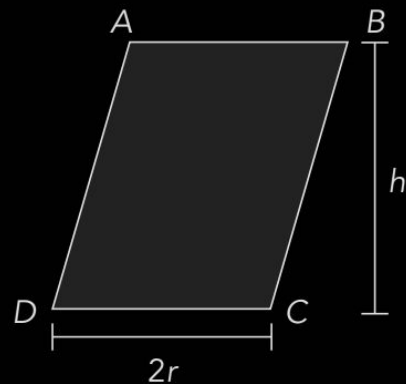


Secção meridiana

A secção meridiana de um cilindro oblíquo é uma região limitada por um paralelogramo.



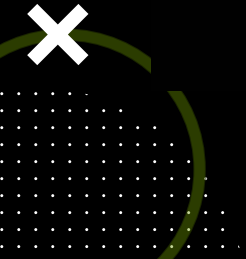
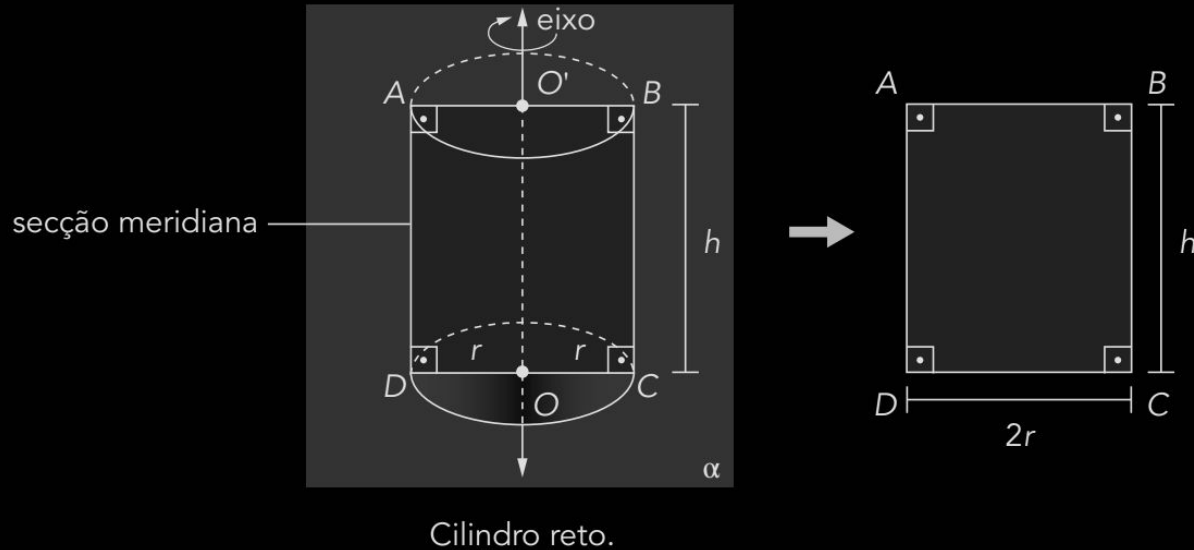
Cilindro oblíquo.



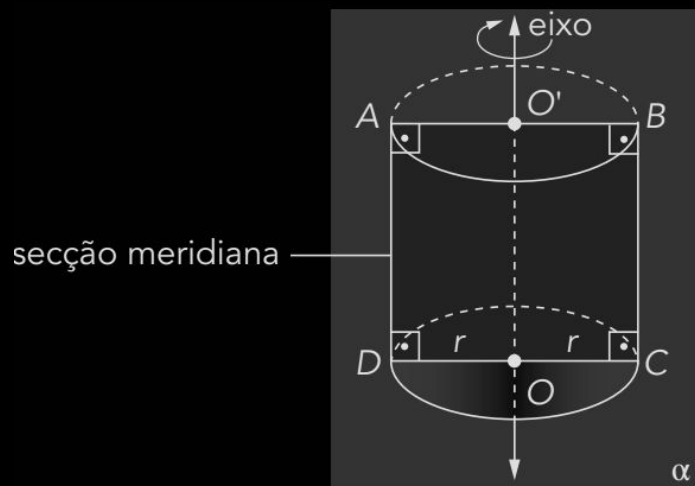


Secção meridiana

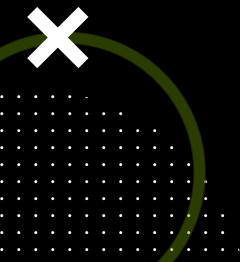
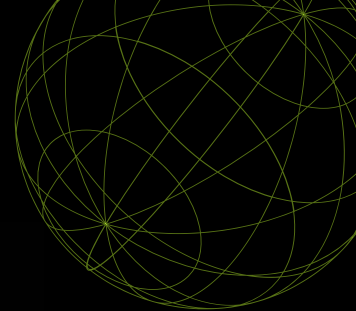
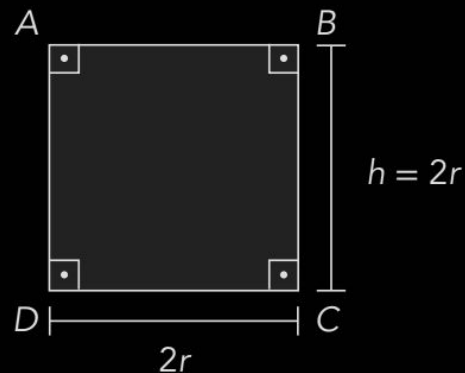
A secção meridiana de um cilindro reto é uma região retangular de dimensões $2r$ (medida do diâmetro da base) e h (medida da altura do cilindro).

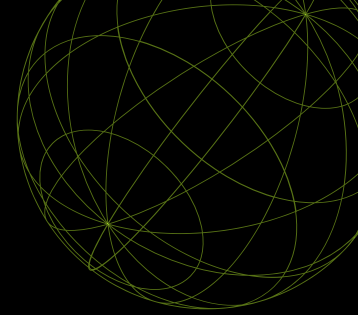


Cilindro equilátero



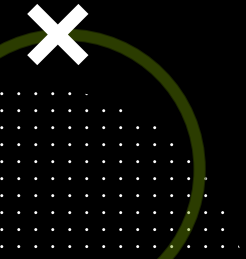
$$g = h = 2r$$

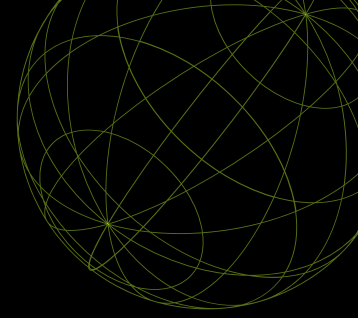




Exercício Resolvido

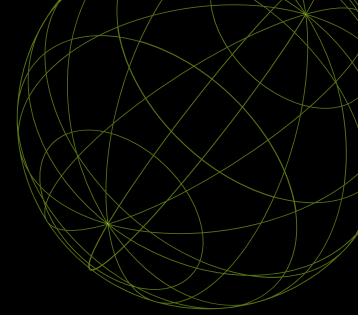
3. Determine as medidas de área lateral A_ℓ , de área total A_t e de volume de um cilindro equilátero cujo raio mede 3 cm.



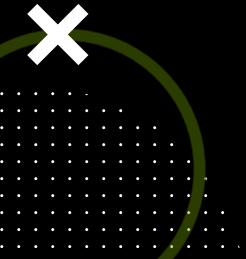


- 3.** Um reservatório cilíndrico de armazenamento de líquidos tem internamente 8 m de medida do diâmetro e 14 m de medida da altura e está vazio. Se ele receber líquido à razão de 160 litros por minuto, qual é o menor número inteiro de dias necessários para enchê-lo completamente? Use $\pi \simeq \frac{22}{7}$.





4. O perímetro do polígono que limita a secção meridiana de um cilindro reto mede 28 cm. Sabendo que a área lateral do cilindro mede $48\pi \text{ cm}^2$, determine no caderno a medida de volume dele.



- 5.** No intervalo de uma reunião de trabalho, será servido café em uma garrafa térmica cujo reservatório é cilíndrico com as medidas internas 18 cm de altura e 5 cm de raio da base. O café será servido em copinhos plásticos, também cilíndricos, com 4 cm de medida do diâmetro da base, 4 cm de medida da altura e espessura desprezível. Considere $\pi \simeq 3,1$.



Garrafa térmica.

- a)** Se cada um dos 30 participantes quiser se servir uma única vez, enchendo completamente o copinho, haverá café suficiente para todos? Explique sua resposta.



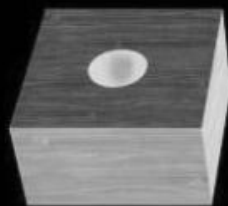
- 5.** No intervalo de uma reunião de trabalho, será servido café em uma garrafa térmica cujo reservatório é cilíndrico com as medidas internas 18 cm de altura e 5 cm de raio da base. O café será servido em copinhos plásticos, também cilíndricos, com 4 cm de medida do diâmetro da base, 4 cm de medida da altura e espessura desprezível. Considere $\pi \simeq 3,1$.



Garrafa térmica.

- b)** Os copinhos de plástico são fabricados a um custo de R\$ 8,50 o metro quadrado e vendidos com 30% de lucro sobre o preço de custo do material. Na confecção, são acrescentados 25% de plástico para reforçar a boca de cada copo. Qual é o valor a ser pago por uma encomenda de 1500 desses copinhos?

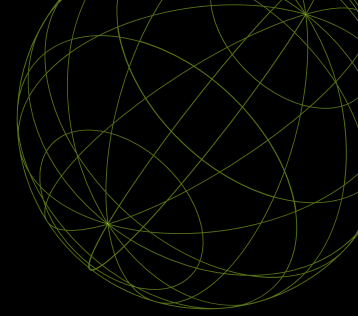
- 7.** O centro de uma peça de madeira com o formato de um prisma reto de base quadrada tem um furo cilíndrico de 2,8 cm de medida do raio da base, que atravessa a peça, conforme mostra a figura.



Se o prisma tem medida da altura igual a 10 cm e a aresta da base mede 18 cm, então, considerando $\pi \simeq \frac{22}{7}$, determine no caderno:

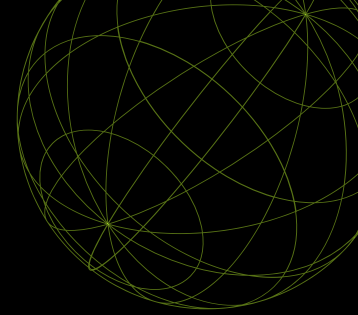
Se o prisma tem medida da altura igual a 10 cm e a aresta da base mede 18 cm, então, considerando $\pi \simeq \frac{22}{7}$, determine no caderno:

- a)** a medida de volume da peça;
- b)** a medida de massa dessa peça, em quilogramas, considerando que a medida de densidade da madeira é $0,93 \text{ g/cm}^3$.

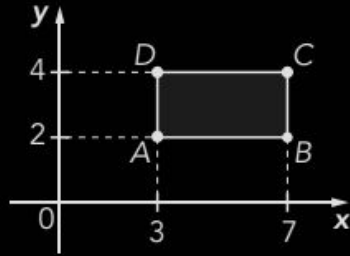


- 8.** Em um experimento, um professor de Química usou um vasilhame cilíndrico de 6 cm de medida do raio da base, contendo água até certa medida da altura. Imediatamente após adicionar 16 peças de ferro em formato cúbico de aresta medindo 3 cm, o nível da água atingiu 12 cm. Qual era o nível da água antes da adição do ferro? Considere $\pi \simeq 3$.





9. Considere a imagem a seguir.



Qual é a medida de volume do sólido geométrico obtido ao girarmos a região retangular $ABCD$ em torno do eixo y ?

